PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Facultad De Ciencias
Departamento De Matemáticas
Análisis Numérico: Proyecto Final

OBJETIVO

Comparar el desempeño de los ***polinomios de Lagrange*** y los ***trazadores cúbicos*** para la interpolación de un conjunto numeroso de datos.

INSTRUCCIONES

El archivo Excel adjunto (`[2026-3] ANUM - Proyecto Final.xlsx`) contiene la población de 24 países para el periodo $1994 - 2023$ (30 datos en total). Cada país se encuentra separado en su propia hoja. Además, cada país tiene subrayados **cinco** años en el rango mencionado. En la primera hoja del archivo hay una lista con todos los estudiantes del curso, y a cada uno se le ha asignado un país. El taller puede realizarse de forma individual o en parejas; en este último caso, deben elegir *uno* de los paises asignados a los integrantes del equipo.

El proyecto consiste en lo siguiente:

1. Usted debe:
   - Desarrollar un algoritmo para construir un *polinomio de Lagrange* usando **todos** los datos que **NO** están subrayados (es decir, 25 datos).
   - Usar su polinomio de Lagrange para aproximar la población de su país en los años subrayados.
   - Realizar una comparación entre los valores exactos y aproximados por medio del error relativo.
2. Usted debe:
   - Desarrollar un algoritmo para construir un *trazador cúbico* con *condiciones de frontera naturales* usando **todos** los datos que **NO** están subrayados (los mismos 25 datos que usó antes).
   - Usar su trazador cúbico para aproximar la población de su país en los años subrayados.
   - Realizar una comparación entre los valores exactos y aproximados por medio del error relativo.
3. En un documento LaTeX (o de calidad similar):
   - Explique la implementación de sus algoritmos, incluyendo código y comentarios relevantes para entender su funcionamiento (elección de lenguaje de programación, organización y captura de los datos, variables, segmentación del programa, etcétera).
   - Realice una comparación de los resultados obtenidos con ambos métodos: ¿qué diferencias hubo?, ¿por qué cree que se produjeron?, etcétera.
   - Realice una comparación gráfica entre los dos métodos. Asegúrese también de graficar los valores poblacionales exactos también.

ENTREGABLES

- Un archivo que contenga el algoritmo completo para su *polinomio de Lagrange*, así como todas las dependencias necesarias para que pueda correrse inmediatamente.
- Un archivo que contenga el algoritmo completo para su *trazador cúbico*, así como todas las dependencias necesarias para que pueda correrse inmediatamente.
- El documento LaTeX (o de calidad similar) en donde usted presenta su algoritmo, sus resultados, su análisis y sus gráficas.

CALIFICACIÓN

La calificación de su trabajo se decidirá con base en los siguientes criterios.

- **Polinomio de Lagrange, con su algoritmo y dependencias (20 %):** Usted entrega su algoritmo y demás dependencias.
- **Trazador cúbico, con su algoritmo y dependencias (20 %):** Usted entrega su algoritmo y demás dependencias.
- **Documento LaTeX (40 %):** El documento LaTeX arriba mencionado tiene el contenido requerido. Miraré redacción, puntuación y ortografía.
- **Puntualidad (20 %):** Pasada la fecha de entrerga inicial (**Noviembre 12 de 2026**), se recibirá el trabajo hasta el día **Noviembre 19 de 2026**, pero este apartado se calificará con **CERO**. Pasada esta fecha máxima, se entenderá que usted no entrega el trabajo y la nota **total** será de **cero.** ¡No hay excepciones!

FECHA Y MEDIO DE ENTREGA

- **Fecha de Entrega Inicial:** Noviembre 12 de 2026.
- **Fecha de Entrega Máxima:** Noviembre 19 de 2026.
- **Medio:** Campus virtual.